இயற்கையான பேஸ்மேக்கர் போதுமான வேகத்தில் செயல்படாத நிலையிலும், இதயத்தில் உள்ள மின்தூண்டல் கடத்தல் அமைப்பில் ஏற்படும் இதய அடைப்பாலும் இதயத்துடிப்பில் பாதிப்பு ஏற்படும்போது செயற்கை பேஸ்மேக்கர் அதைச் சீர்படுத்திச் சரியான இதயத்துடிப்பு வீதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.



சைனு ஏட்ரியல் கணுவானது சரியாகச் செயல்படாத நிலைக்கு 'சிக் சைனஸ் சின்ட்ரோம்' (Sick Sinus Syndrome–SSS) என்று பெயர். இதைச் சரி செய்வதற்கு நிரந்தரப் பேஸ்மேக்கர் கருவிபொருத்தும்முறைசெய்யப்படுகிறது.

குறிப்பு **பொதுவாக, நாம் ஓய்வில் இருக்கும்போது இதயத்துடிப்பு குறைவாகக் காணப்படுகிறது. இது நல்ல உடல் நலத்தைக் குறிக்கிறது. ஆனால் இதயத்துடிப்பு மிகவும் குறைந்து காணப்பட்டால் அந்த நிலைமைக்கு 'பிராடிகார்டியா' என்று பெயர். சாதாரணமாக இதயமானது நிமிடத்திற்கு 60 முதல் 100 முறை துடிக்கிறது. ஆனால், பிராடிகார்டியா(Bradycardia) நிலையில் நிமிடத்திற்கு 60 துடிப்புகளுக்கும் குறைவாகத் துடிக்கிறது. இதயத்துடிப்பு மிக அதிகமாக நிமிடத்திற்கு 100க்கும் மேல் காணப்பட்டால் அதன் பெயர் டேக்கிகார்டியா(Tachycardia) எனப்படும்.**

இதில் ஒரு மின்வாயும், இதயத்துடிப்பு உற்பத்தி அமைப்பும் காணப்படுகிறது. இந்த இதயதுடிப்பு உற்பத்தி அமைப்பு இறுக்கமாக மூடப்பட்ட ஒரு சிறிய பெட்டியினுள் லித்தியம்-ஹாலைடு மின்கலங்களைக் கொண்டு அமைக்கப் பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து கிடைக்கும் மின்னாற்றல் மற்றும் மின்னணு சுற்று ஆகியவை இதயத்துடிப்பு வீதத்தையும் மின்தூண்டலின் துடிப்பு அகலத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.

செயற்கை பேஸ்மேக்கர் கருவியானது குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட மின்துடிப்புகளை உருவாக்கி இதயத்துடிப்பை இயல்பான வீதத்தில் வைக்கிறது. இதயதுடிப்பு உற்பத்தி அமைப்பு நோயாளியின் உடலில், காரை எலும்பின் அடியில் பொருத்தப்படுகிறது. இதன் ஆயுட்காலம் முடித்துவிட்டால் மீண்டும் திரும்பவும் புதிய அமைப்பைப் பொருத்திக் கொள்ளலாம். புதிய வகை செயற்கை பேஸ்மேக்கர்கள் இரத்தத்தின் வெப்பநிலை, சுவாசம், மற்ற சில காரணிகள் ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்கவும் இதயத்துடிப்பு வீதத்தைச் சரிசெய்யவும் பயன்படுகின்றன.

இக்கருவியிலுள்ள மின்கலங்கள் (பேட்டரிகள்), அவற்றின் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து 5 முதல் 15 வருடங்கள் வரை (சராசரியாக 6 முதல் 7 வருடங்களுக்கு) செயல்படக்கூடியவை. பேஸ்மேக்கரின் மின்கம்பிகளையும் அவ்வப்போது நீக்கிப் புதிதாகப் பொருத்த வேண்டியது அவசியமாகும்.

மருத்துவ லேசர் கருவி (Medical Laser)

லேசர் என்னும் கருவி, தனித்த ஒத்திசைவான அலைநீளத்தை உடைய மின்காந்தக் கதிர்வீச்சை உமிழ்கிறது. மருத்துவத்துறையில், திசுக்களை வெட்டுவதற்கும், உறைய வைப்பதற்கும், நீக்குவதற்குமாகப் பலவிதமாக இக்கதிர்வீச்சு பயன்படுகிறது. லேசர் (*LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*) அறுவைச் சிகிச்சையானது அயனியாக்காத கதிர் வீச்சுகளால் செய்யப்படுகிறது. எனவே X-கதிர் மற்றும் அயனியாக்கும் கதிர்களால் ஏற்படும் நீண்டகால ஆபத்துகள் இதில் இல்லை.

லேசர் கருவிகளானது பல்வேறு துடிப்பு கால அளவுகள் மற்றும் ஆற்றல் அளவுகளில் பல அலை நீளக்கதிர்களை (லேசர்கள்) உருவாக்குகின்றன. குமிழ் (*Bulb*) விளக்குகளிலிருந்து வெளிப்படும் சாதாரண ஒளியானது பல விதமான அலைநீளங்களுடன் உள்ளதால், அனைத்துத் திசைகளிலும் பரவுகிறது. அதேசமயம், லேசர் ஒளியானது ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளத்துடன் மட்டும் காணப்படுகிறது. இதனை மெல்லிய கற்றையாகக் குவிக்கும்போது அதிகசெறிவுள்ள ஒளியை ஏற்படுத்துகிறது. கணினி வழி நிழலுரு உருவாக்கமும், வழிகாட்டும் அமைப்புகளும், அறுவை சிகிச்சை செயல்முறைகளைத் துல்லியமாக, விரைவாக, கட்டுப்பாடான முறைகளில் செய்ய வழிவகுக்கிறது. லேசர்கதிர்கள் பொதுவாக மேலோட்டமான திசுக்களான, தோல் மற்றும் கண் அறுவை சிகிச்சைகளில் பயன்படுகின்றன. எனினும் சிறிய

XI Std Zoology Chapter-12 TM.indd 263 30/12/2022 17:39:13